កិច្ចតែងការបង្រៀន

ថ្នាក់ទី ៖ ១២
ជំពូកទី៤ ៖ អនុគមន៍
មេរៀនទី១ ៖ អនុគមន៍សនិទាន
រយៈពេល ៖ ៩០ នាទី
កាលបរិច្ឆេទ ៖ ថ្ងៃទី.....ខែ.....ឆ្នាំ.....
បង្រៀនដោយ ៖ .....

១. ភត្តុបំណងមេរៀន

- វិជ្ជាសម្បទា ៖ តាមរយៈការប្រើប្រាស់ក្រាបស៊ើបអង្កេត សិស្សពិភាក្សាអំពីទំនាក់ទំនងរវាងសមីការអថេរ x និងចំណុចប្រសព្វនៃក្រាបអិចស្ប៉ូណង់ស្យែលបានយ៉ាងច្បាស់លាស់។
- បំណិនសម្បទា ៖ តាមរយៈការរំកិលបន្ទាត់ស្របអ័ក្ស Ox សិស្សប្រៀបធៀបចំនួនឫសនៃសមីការតាមតម្លៃប៉ារ៉ាម៉ែត្រ m បានត្រឹមត្រូវ។
- ចរិយាសម្បទា ៖ មានសមត្ថភាពគិតបែបវិភាគ និងស្វែងរកដំណោះស្រាយប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពចំពោះឧបសគ្គដែលកើតមានឡើង ទាំងក្នុងខ្លឹមសារសិក្សា និងបញ្ហាជាក់ស្តែងប្រចាំថ្ងៃ។

២. ខ្លឹមសារមេរៀន

- ៤. ការដោះស្រាយសមីការដោយប្រើក្រាប (ពិភាក្សាតាមតម្លៃ m)

៣. សម្ភារៈឧទ្ទេស៖

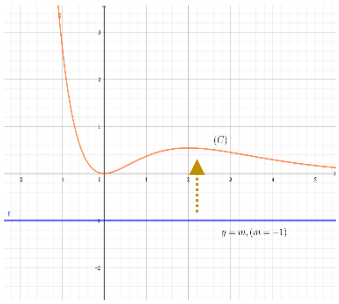
- **សម្រាប់គ្រូ៖**
  - គ្រប់គ្រងការរៀន (LMS) ៖ NGS Mobile APP, Google Drive , Telegram Groups
  - ការផលិតមេរៀន ៖ Canva, PowerPoint, Camtasia (សម្រាប់ថតវីដេអូ)
  - ល្បែងសិក្សា ៖ Quizizz, Kahoot, Plickers, Stopwatch
  - កម្មវិធីជំនួយគណិតវិទ្យា ៖ GeoGebra, Desmos (សម្រាប់សង់ក្រាប), Symbolab, Latex.
  - បញ្ញាសុប្បនិមិត្ត ៖ Google Gemini, Notebook LM, google Studio.
- **សម្រាប់សិស្ស** ៖ សៀវភៅពុម្ព សៀវភៅកិច្ចការផ្ទះ ទូរសព្ទដៃ សៀវភៅកត់ត្រា ប៊ិច បន្ទាត់

៤. **វិធីសាស្ត្របង្រៀន៖** (វិធីសាស្ត្រ 5Es + IBL)

យុទ្ធវិធីសមស្រប៖ ការពិភាក្សាជាគូ (Think-Pair-Share): ស្វែងយល់ពីលក្ខណៈនៃ i

៥. ដំណើរការបង្រៀន

សកម្មភាពគ្រូ	ខ្លឹមសារមេរៀន	សកម្មភាពសិស្ស
ជំហានទី១៖ ដ្ឋេចាលថ្នាក់រៀន (៥ នាទី) **អនាម័យ សណ្តាប់ធ្នាប់ វត្តមាន**		
- ពិនិត្យវត្តមាន និងសណ្តាប់ធ្នាប់សិស្ស។	- អវត្តមាន៖..... អនាម័យ៖.....	- ប្រធានថ្នាក់រាយការណ៍ និងត្រៀមខ្លួន។
ជំហានទី២៖ រំឭកមេរៀនចាស់ (១០ នាទី) **និយមន័យចំនួនឫសតាមក្រាប**		
- សួរ៖ តើចំនួនឫសនៃសមីការ $f(x)=m$ តំណាងឱ្យអ្វីនៅលើក្រាប?	- ចម្លើយ៖ ជាចំនួនចំណុចប្រសព្វរវាងក្រាប $y=f(x)$ និងបន្ទាត់ដេក $y=m$។	- សិស្សគិតម្នាក់ឯង រួចឆ្លើយតប។

ជំហានទី៣៖ ខ្លឹមសារមេរៀនថ្មី (៤៥ នាទី) ការពិភាក្សាតាមក្រុម		
១. ចូលរួម (Engage): - យកបន្ទាត់រែងរំកិលឡើងចុះលើក្រាប $y=x^2e^{-x}$ ។ សួរ៖ បើបន្ទាត់នៅក្រោមអ័ក្ស x តើវាមានកាត់ក្រាបទេ?	ការសង្កេត៖ បន្ទាត់ដេក $y=m$ ត្រូវបានរំកិលស្របអ័ក្ស Ox ដើម្បីរាប់ចំណុចកាត់។ ការទាញរក m ៖	- សង្កេតការរំកិលបន្ទាត់ និងឆ្លើយថា "មិនកាត់ទេ"។
២. រុករក (Explore - IBL): - ចែកសន្លឹកកិច្ចការ។ ដាក់សមីការ $x^2e^{-x}-m=0$ ។ ឱ្យសិស្សទាញរក m និងប្រើក្រាបដើម្បីពិភាក្សា។	$m=x^2e^{-x}$ ។ ត្រូវមើលចំណុចកាត់រវាង $y=x^2e^{-x}$ និង $y=m$ ។ ការបកស្រាយក្រាប៖	- ពិភាក្សាគ្នា ញែកអថេរ m ឱ្យនៅដាច់តែឯងអង្គម្ខាង។
៣. ពន្យល់ (Explain):  - ហៅតំណាងសិស្សបកស្រាយ។ គ្រូសង្ខេប៖ បើ $m<0$ គ្មានឫស, បើ $m=0$ មានឫស ១ (ប៉ះ)។	- បើ $0<m<\frac{4}{e^2}$: មាន ៣ឫស - បើ $m=\frac{4}{e^2}$: មាន ២ឫស	- កត់ត្រាការបែងចែកករណីនីមួយៗតាមចន្លោះតម្លៃ m ។
៤. ពង្រីក (Elaborate): - គ្រូដាក់សមីការស្មុគស្មាញជាងមុន៖ $x^2-me^x=0$ ។ សួរថាតើយើងត្រូវញែក m យ៉ាងដូចម្តេច?	ការញែក m ៖ $m=\frac{x^2}{e^x}=x^2e^{-x}$ ដែលជារាងអនុគមន៍ដើមដដែល។	- យល់ពីការបំប្លែងសមីការផ្សេងៗឱ្យចូលទម្រង់អនុគមន៍ដើមឬទាញរកតម្លៃ m ។
ជំហានទី៤៖ ពង្រឹងពុទ្ធិ [Evaluate] (**២៥ នាទី**) **ការដោយតម្លៃបញ្ញា**		
- ឱ្យសិស្សធ្វើលំហាត់៖ ប្រើក្រាប $y=xe^{-x}$ ដើម្បីពិភាក្សាចំនួនឫសនៃសមីការ $x-me^x=0$ ។	អនុវត្តន៖ ញែក m ទាញយក $m=xe^{-x}$ ហើយមើលចំណុចកាត់។	- អនុវត្តការញែកអថេរ រួចប្រើបន្ទាត់ដេករំកិលឆ្លើយតាមតម្លៃ m ។
ជំហានទី៥៖ កិច្ចការផ្ទះ (**៥ នាទី**)		

បណ្តាំផ្ញើ		
- ផ្តល់លំហាត់ពិភាក្សា m បន្ថែមពីសៀវភៅពុម្ព។	- សារអប់រំពីការប្រើប្រាស់តក្កវិជ្ជាក្នុងការរស់នៅ។	- កត់ត្រាទុក។

ថ្ងៃ ខែ ឆ្នាំ ព.ស.២៥៦...
រាជធានីភ្នំពេញ ថ្ងៃទី ខែ ឆ្នាំ

គ្រូបង្រៀនគណិតវិទ្យា

បានឃើញ និងពិនិត្យ
ប្រធានក្រុមបច្ចេកទេស

បានឃើញ និងឯកភាព
នាយករងទទួលបន្ទុកសាលារៀនជំនាន់ថ្មី
ជំនួយការត្រប់ត្រង

សន្លឹកកិច្ចការទី៥

ជំពូកទី៤ ៖ សិក្សាអថេរភាព និងសង់ក្រាប
មេរៀនទី២ ៖ អនុគមន៍អ៊ិចស្ប៉ូណង់ស្យែល
ឈ្មោះ ៖ .....
ថ្នាក់ ៖ .....

លំហាត់

គេមានក្រាបនៃអនុគមន៍ $y=x^2e^{-x}$ ដែលមានចំណុចអតិបរមា $\left(2,\frac{4}{e^2}\right)$ និងអប្បបរមា $(0,0)$ ជាមួយអាស៊ីមតូតដេក $y=0$ នៅ $+\infty$ ។ចូរទាញសមីការខាងក្រោមឱ្យមានរាង $f(x)=m$ រួចប្រើបន្ទាត់ស្របអ័ក្ស Ox ($y=m$) ដើម្បីឆ្លើយសមីការ៖ $x^2-me^x=0$

១. ចូរញែក m មកអង្គម្ខាង៖ $m=$.....

២. ផ្អែកលើក្រាប ចូរពិភាក្សាចំនួនឫស៖

- បើ $m<0$ សមីការមានឫសចំនួន .....
- បើ $m=0$ សមីការមានឫសចំនួន .....
- បើ $0<m<\frac{4}{e^2}$ សមីការមានឫសចំនួន .....